

Cuándo ver nudibranquios en Cataluña: un calendario fenológico a partir de ciencia ciudadana

Autores: Gustavo Zafra (Yespi); datos comunitarios Minka SDG e iNaturalist; curación taxonómica BioFauna

Fecha: 2026-10-10 **Repositorio:** <https://github.com/yespi/biofauna> (`papers/nudibranquios\_calendario/`) ---

Resumen

Presentamos un calendario de actividad mensual de nudibranquios (**Nudibranchia** y **doridoideos**, *sensu* catálogo BioFauna) en la costa catalana, a partir de **15,741** observaciones georreferenciadas en la base pública ``public_observations`` (iNaturalist + Minka). La intensidad mensual se **corrige por el esfuerzo de muestreo** con un suavizado (corrección parcial del denominador y prior bayesiano débil), para evitar que los meses con pocas salidas (sobre todo invierno) inflen artificialmente el cociente. Los meses de poco esfuerzo se marcan en las láminas. Incluimos dos láminas imprimibles A3 (calendario por familias y rosas mensuales) con miniaturas de fotos de licencia libre cuando existen. **Palabras clave:** Nudibranchia, Doridida, fenología, ciencia ciudadana, Mediterráneo, Cataluña, Minka, iNaturalist

1. Introducción

Los nudibranquios concentran el interés de buceadores y naturalistas por su color y diversidad trófica. En Cataluña, proyectos como Minka SDG y iNaturalist acumulan miles de registros, pero las curvas crudas de «cuándo se fotografían» mezclan la biología con **cuándo sale la gente al mar**. Además, los informes previos del proyecto se apoyaban en listas cortas de aeolideos; aquí ampliamos el alcance a **doridoideos** (*Felimare*, *Peltodoris*, *Hypselodoris*, *Dendrodoris*, *Doris*, *Discodoris*, etc.) usando el catálogo vivo de BioFauna (351 especies potenciales).

2. Métodos

2.1 Área de estudio y fuentes

- **Región:** caja costera de Cataluña usada en BioQuest (lat 40.45–42.95° N; lon 0.1–3.4° E; definición 8-oct-2026).
 - **Datos:** tabla ``public_observations`` (contenedor ``postgres-global``, BD ``fauna``), fuentes ``13,396`` Minka + ``2,348`` iNaturalist — **solo lectura** (``SELECT``). - **Taxonomía:** especies con ``order`` $\in$ {Nudibranchia, Doridida, Dendronotida} en ``dataset/target_species.json``, enriquecidas con familia desde ``dataset/catalog.json``.

2.2 Corrección del esfuerzo (suavizado)

Una división directa «observaciones de la especie / observaciones marinas del mes» hace explotar enero y febrero: el denominador es bajo y el cociente no refleja un pico biológico. Usamos un **índice suavizado**: 1. Pseudocuentas débiles repartidas según la cuota mensual de esfuerzo (prior bayesiano). 2. Corrección **parcial** del esfuerzo: se multiplica por $((E_{\mathrm{ref}} / E_m)^{\gamma})$ con $(\gamma = 0.35)$ (no con exponente 1), de modo que el verano sigue pesando más en especies realmente estivales. 3. Normalización a 0–1 **por especie** (el máximo mensual de cada una vale 1). Los meses con esfuerzo por debajo del 55 % de la mediana (Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre) se muestran con **tramado o gris** en las láminas: hay señal, pero con más incertidumbre. **Esfuerzo mensual (obs. marinas del catálogo)**: Enero=7,033, Febrero=7,438, Marzo=8,111, Abril=19,174, Mayo=28,556, Junio=32,713, Julio=39,278, Agosto=55,345, Septiembre=35,529, Octubre=21,272, Noviembre=10,800, Diciembre=9,430.

2.3 Figuras y reproducibilidad

- Lámina 1: `LAMINA1\_calendario\_fenologico\_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF, A3). - Lámina 2: `LAMINA2\_rosas\_estaciones\_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF, A3). - Script: `scripts/nudibranquios\_articulo\_generar\_20261010.py`.

3. Resultados

3.1 Especies más registradas

Entre las **30** especies más observadas en la caja figuran tanto aeolideos históricamente abundantes (*Cratena peregrina*, *Edmundsella pedata*, *Calmella cavolini*) como doridoideos (*Felimare picta*, *Felimare tricolor*, *Peltodoris atromaculata*, *Dendrodoris limbata*, ...).

Especie Familia Obs. totales Mes pico (suavizado)

--- --- ---: ---

Cratena peregrina Facelinidae 4,371 Agosto

Flabellina affinis Flabellinidae 1,808 Julio

Peltodoris atromaculata Discodorididae 1,436 Agosto

Felimare picta Chromodorididae 1,228 Agosto

Edmundsella pedata Flabellinidae 854 Abril

Felimare tricolor Chromodorididae 797 Junio

Calmella cavolini Flabellinidae 582 Agosto

Diaphorodoris papillata Calycidorididae 398 Abril

Paradoris indecora Discodorididae 386 Enero

Antiopella cristata Janolidae 363 Mayo

Polycera quadrilineata Polyceridae 341 Febrero

Rudmania krohni Chromodorididae 329 Junio

Nemesignis banyulensis Myrrhinidae 289 Marzo

Diaphorodoris alba Calycidorididae 231 Mayo

Facelina annulicornis Facelinidae 222 Enero

(Tabla completa en `datos/especies\_mensual\_normalizado\_20261010.csv`.)

3.2 Calendario fenológico

La **Lámina 1** agrupa ~30 especies por familia, con columnas **familia**

miniatura

nombre y el mapa de calor mensual. Tras el suavizado, el patrón de los cromodóridos (*Felimare*) se concentra en **primavera-verano** (*Felimare picta* → Agosto, *Felimare tricolor* → Junio, *Felimare fontandraui* → Mayo, *Felimare orsinii* → Mayo), coherente con la fenología mediterránea conocida, y no en un artefacto invernal. Aeolideos como *Cratena peregrina* y *Flabellina affinis* mantienen picos estivales; *Edmundsella pedata*, *Antiopella cristata* y *Diaphorodoris* destacan en primavera.

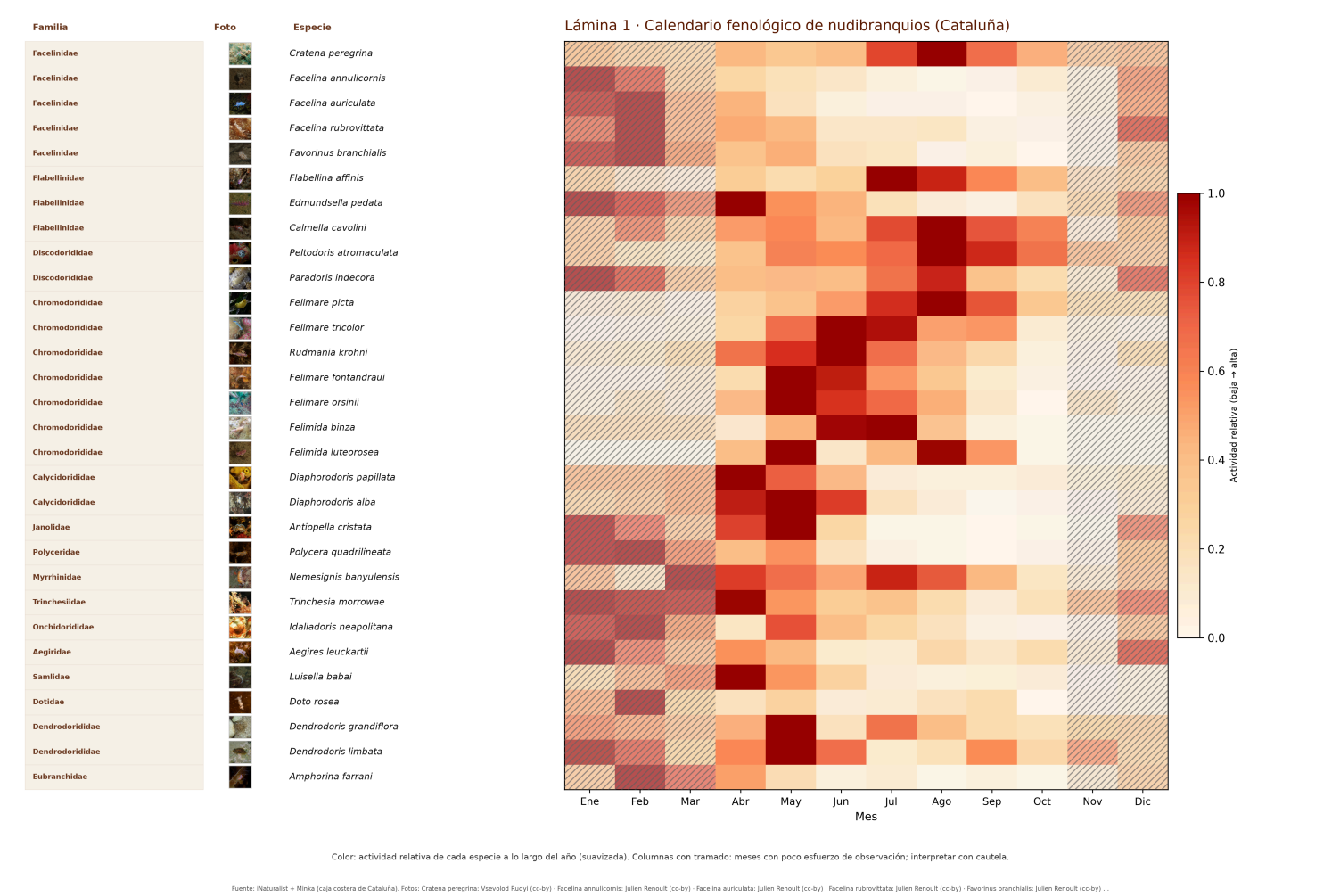


Lámina 1 — calendario fenológico

3.3 Rosas de actividad y estaciones

La **Lámina 2** muestra las doce especies más frecuentes como una rosa mensual (una sola serie por especie, etiqueta del mes pico y miniatura). El panel «Qué buscar» se calcula sobre los mismos valores suavizados.

Lámina 2 · Rosas mensuales (actividad corregida por esfuerzo) — Cataluña



Lámina 2 — rosas y estaciones

3.4 Fotografías de ejemplo (licencias libres)



Figura 1. *Cratena peregrina* — Vsevolod Rudyi · cc-by · · [observación](#)

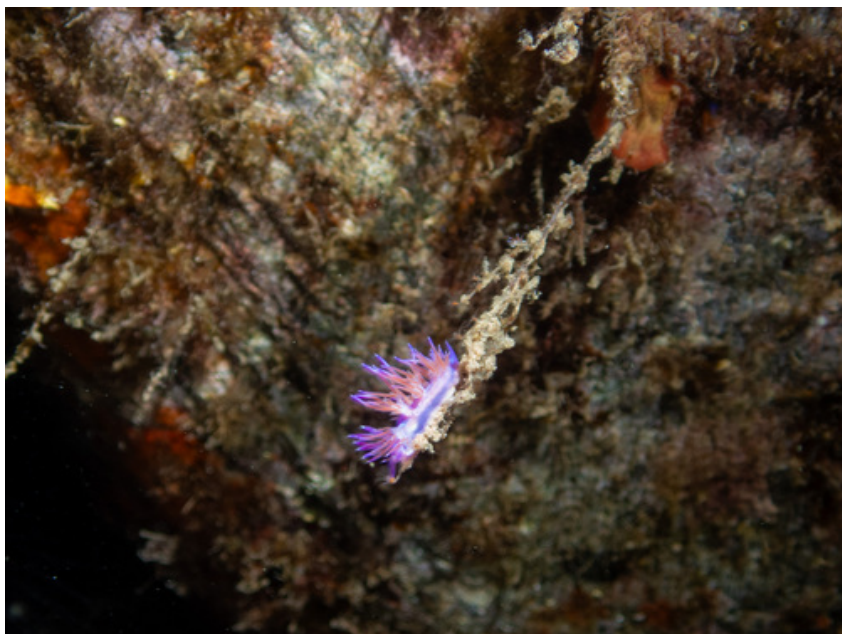


Figura 2. *Flabellina affinis* — Justin Philbois · cc0 · · [observación](#)



Figura 3. *Peltodoris atromaculata* — Pau Pagès Jaén · cc-by · · [observación](#)



Figura 4. *Felimare picta* — Xavier Mas · cc-by · · · [observación](#)



Figura 5. *Edmundsella pedata* — Julien Renoult · cc0 · · · [observación](#)



4. Discusión

Sesgo de esfuerzo. La corrección parcial y el prior evitan picos espurios en enero–febrero, pero el denominador sigue siendo un proxy (taxones marinos del catálogo), no horas de buceo. Los meses tramados deben leerse con reserva. **Identificación.** Los nombres provienen de la comunidad y del pipeline BioFauna; pares crípticos (*Caloria/Luisella*, *Tenellia/Cratena*) pueden contaminar series. No sustituye revisión por especialistas (GROC, Minka). **Cobertura geográfica.** La caja incluye tramos fuera de Cataluña administrativa; localidades dominantes (Costa Brava, Barcelona, Tarragona) reflejan clubs de buceo más que ausencia en el Ebro. **Ampliación doridoidea.** Respecto al borrador de 8-oct (133 aeolideos), incorporar **Doridida** cambia el ranking: *Felimare picta* supera a muchos aeolideos en recuento regional.

5. Referencias

- Ballesteros, M., & Pontes, M. (coords.). *GROC* / guías de opistobranquis del Mediterráneo occidental. - Cattaneo-Vietti, R., et al. (1990). *Atlas of Mediterranean Nudibranchs* (referencia clásica de distribución). - BioFauna / FotoFauna: <https://fotofauna.yespi.es> — catálogo y metodología (`papers/biofauna/01\_biofauna\_es.md`). - Minka SDG: <https://minka-sdg.org> — observaciones comunitarias. - iNaturalist (2026). API pública v1 — <https://api.inaturalist.org> --- *Manuscrito generado automáticamente a partir de datos abiertos; revisar antes de publicación en revista.*